管理效能服務層級

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/task_create_and_edit_psls.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

效能服務層級 1
透過指派PSL來管理工作負載 1
建立及編輯效能服務層級 5

效能服務層級

效能服務層級（PSL）可讓您定義工作負載的效能與儲存目標。您可以在最初建立工作負載時或之後編輯工作負載、將PSL指派給工作負載。

儲存資源的管理與監控是以服務層級目標（SLO）為基礎。SLO是由服務層級協議所定義、這些協議是以所需的效能和容量為基礎。在Unified Manager中、SLO是指在NetApp儲存設備上執行之應用程式的PSL定義。儲存服務會根據基礎資源的效能與使用率而有所差異。PSL是儲存服務目標的說明。PSL可讓儲存供應商指定工作負載的效能與容量目標。當您在工作負載上指派PSL時、ONTAP 會根據其效能和容量目標來管理相關的工作負載。每個PSL都受尖峰、預期和絕對最低IOPs以及預期延遲的限制。

Unified Manager具有下列類型的PSL：

- 系統定義：Unified Manager提供一些無法變更的既定原則。這些預先定義的PSL包括：
  - 極致效能
  - 效能
  - 價值

    極致效能、效能和價值的PSL適用於資料中心的大多數常見儲存工作負載。

  Unified Manager也為資料庫應用程式提供三種效能服務層級。這些是極高效能的PSL、可支援爆發式IOPS、適合處理量需求最高的資料庫應用程式。

  - 資料庫記錄的極致功能
  - 極致資料庫共享資料
  - 資料庫資料的極致利器
- 使用者定義：如果預先定義的效能服務層級不符合您的需求、您可以建立新的PSL來滿足您的需求。如需相關資訊、請參閱 "建立及編輯效能服務層級"。
- 超越極致：超越極致PSL是系統建議的PSL、適用於要求IOPS高於極致的工作負載。工作負載會根據其IOPS、容量和延遲進行內部分析、建議您在「儲存>工作負載>所有工作負載」畫面上、針對這些工作負載進行「超越極限PSL」分析。您可以將PSL套用至工作負載、以確保最佳效能。

  工作負載的IOPs參數會根據工作負載行為而動態產生、並以「超越極限<數量-（尖峰IOPS / TB）><數量（預期IOPS / TB）>」的格式附加至超越極限PSL的名稱。例如、如果系統判定工作負載的尖峰和預期IOPs分別為「106345」和「37929」、則針對工作負載所產生的「超越極限PSL」名稱即為「超越極限106345 37929」。雖然系統建議使用這些PSL、但當您將它們指派給工作負載時、這些PSL的類型會標示為「使用者定義」。

透過指派PSL來管理工作負載

您可以從「原則>*效能服務層級*」頁面、以及使用儲存供應商API來存取PSL。指派PSL來管理儲存工作負載非常方便、因為您不需要個別管理儲存工作負載。您也可以重新指派另一個PSL來管理任何修改、而非個別管理。Unified Manager可協助您根據內部評估與建議、針對工作負載指派PSL。

如需將系統建議的PSL指派給工作負載的相關資訊、請參閱 "將系統建議的PSL指派給工作負載"

「效能服務層級」頁面會列出可用的PSL原則、並可讓您新增、編輯及刪除這些原則。

> 您無法修改系統定義或目前指派給工作負載的PSL。您無法刪除指派給工作負載的PSL、或是唯一可用的PSL。

此頁面顯示下列資訊：

欄位	說明
名稱	PSL名稱。
類型	原則是由系統定義還是由使用者定義。
預期IOPS / TB	預期應用程式在LUN或檔案共用區上執行的IOPS下限。預期IOPS會根據儲存物件配置的大小、指定所配置的預期IOPS下限。
IOPS / TB尖峰	應用程式可在LUN或檔案共用區上執行的IOPS上限。尖峰IOPS會根據儲存物件配置的大小或儲存物件使用的大小、指定可能配置的IOPS上限。 尖峰IOPS是以配置原則為基礎。分配原則為已配置空間或已使用空間。當分配原則設定為分配空間時、尖峰IOPS會根據儲存物件的大小來計算。當分配原則設定為已用空間時、尖峰IOPS會根據儲存物件中儲存的資料量來計算、並考量儲存效率。根據預設、配置原則會設為「已使用空間」。

欄位	說明
絕對最低IOPS	當預期的IOPS低於此值時、絕對最低IOPS會被用作置換。系統定義的PSL的預設值如下： • 極致效能：如果預期IOPS >= 6144/TB、則絕對最小IOPS = 1000 • 效能：如果預期IOPS >= 2048/ TB及< 6144/TB、則絕對最小IOPS = 500 • 值：如果預期IOPS >= 128/TB及< 2010/TB、則絕對最小IOPS = 75 系統定義的資料庫PSL預設值如下： • 資料庫記錄的極致效能：如果預期IOPS >= 22528、則絕對最低IOPS = 4000 • 資料庫共享資料的極致效能：如果預期IOPS >= 16384、則絕對最小IOPS = 2000 • 資料庫資料的極致效能：如果預期IOPS >= 12288、則絕對最低IOPS = 2000 自訂PSL的絕對最小IOPS值越高、最高可達75000。較低值的計算方式如下： 每預期延遲1000次
預期延遲	每次作業的儲存IOPS預期延遲（毫秒/秒）。
容量	叢集中的可用和已用容量總計。
工作負載	已指派PSL的儲存工作負載數量。

如需IOPS尖峰和預期IOPs如何協助ONTAP 在VMware叢集上實現一致的差異化效能、請參閱下列知識庫文章：https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Infrastructure_Management/Active_IQ_Unified_Manager/What_is_Performance_Budgeting%3F["什麼是績效預算？"]

針對超出**PSL**定義臨界值的工作負載所產生的事件

請注意、如果工作負載超過前一小時30%的預期延遲值、Unified Manager會產生下列其中一項事件、通知您可能發生的效能問題：

- 工作負載Volume延遲臨界值違反效能服務層級原則的定義
- 工作負載LUN延遲臨界值違反效能服務層級原則的定義。

您可能想要分析工作負載、以瞭解造成較高延遲值的原因。

如需詳細資訊、請參閱下列連結：

- "Volume事件"
- "違反效能臨界值原則時會發生什麼事"
- "Unified Manager如何使用工作負載延遲來識別效能問題"
- "什麼是效能事件"

系統定義的PSL

下表提供系統定義的PSL相關資訊：

效能服務層級	說明與使用案例	預期延遲（毫秒/作業）	尖峰IOPS	預期的IOPS	絕對最低IOPS
極致效能	以極低的延遲提供極高的處理量 適用於對延遲敏感的應用程式	1.	12288	6144	1000
效能	以低延遲提供高處理量 非常適合資料庫與虛擬化應用程式	2.	4096	2048	500
價值	提供高儲存容量和中度延遲 適用於電子郵件、網路內容、檔案共用及備份目標等高容量應用程式	17	512	128/128	75
資料庫記錄的極致功能	以最低延遲提供最大處理量。 非常適合支援資料庫記錄的資料庫應用程式。此PSL提供最高的處理量、因為資料庫記錄檔極具爆發性、而且記錄功能持續需求。	1.	45056	22528	4000

效能服務層級	說明與使用案例	預期延遲（毫秒/作業）	尖峰**IOPS**	預期的**IOPS**	絕對最低**IOPS**
極致資料庫共享資料	以最低延遲提供極高的處理量。 適用於儲存在通用資料儲存區中、但跨資料庫共用的資料庫應用程式資料。	1.	32768	16384	2000年
資料庫資料的極致利器	以最低延遲提供高處理量。 非常適合資料庫應用程式資料、例如資料庫表格資訊和中繼資料。	1.	24576	12288	2000年

建立及編輯效能服務層級

當系統定義的效能服務層級不符合您的工作負載需求時、您可以建立專為工作負載最佳化的效能服務層級。

您需要的是什麼

- 您必須具有應用程式管理員角色。
- 效能服務層級名稱必須是唯一的、您無法使用下列保留的關鍵字：

  《黃金》、《極致》、《效能》、《價值》、《未分配》、《學習》、《閒置》、《預設》和《無》。

您可以從「效能服務層級」頁面定義存取儲存設備之應用程式所需的服務層級目標、藉此建立及編輯自訂的效能服務層級。

> 如果效能服務層級目前已指派給工作負載、則您無法修改該層級。

步驟

1. 在左導覽窗格的*設定*下、選取*原則*>*效能服務層級*。
2. 在「效能服務層級」頁面中、根據您要建立新的效能服務層級、或是要編輯現有的效能服務層級、按一下適當的按鈕。

至...	請遵循下列步驟...
建立新的效能服務層級	按一下「 * 新增 * 」。

至...	請遵循下列步驟...
編輯現有的效能服務層級	選取現有的效能服務層級、然後按一下*編輯*。

隨即顯示要新增或編輯Performance Service層級的頁面。

3. 藉由指定效能目標來自訂「效能服務」層級、然後按一下*提交*以儲存「效能服務」層級。

您可以從「工作負載」頁面或資源配置新工作負載時、將新的或變更的效能服務層級套用至工作負載（LUN、NFS檔案共用、CIFS共用）。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.